

ANEXO 14

SENSIBILIDAD GLOBAL Y ROBUSTEZ ESTRUCTURAL DEL ÍNDICE MULTICRITERIO DE CRITICIDAD DE POZOS (IMCP)

Escenarios determinísticos, estabilidad ordinal, bootstrap y análisis global de Sobol
Acuífero Morroa · Periodo 2010–2025

Objetivo. Evaluar la sensibilidad del IMCP frente a la ponderación de sus componentes y establecer la estabilidad de los valores, categorías y posiciones obtenidos para los 17 pozos de monitoreo.

1. Introducción

La utilidad de un índice multicriterio para la gestión hidrogeológica depende no solo de su formulación conceptual, sino de que sus conclusiones no cambien de manera sustancial ante variaciones razonables de la ponderación. Este anexo integra las salidas contenidas en las pestañas Datos, Cambios, Sensibilidad, Ranking, Spearman y Bootstrap, y añade la interpretación de los índices de Sobol suministrados para los tres pesos del IMCP.

El análisis combina evidencia local —cambios en el IMCP y en la posición de cada pozo bajo escenarios específicos— con evidencia global —descomposición de la varianza mediante Sobol—. Esta lectura conjunta permite distinguir entre robustez de la jerarquía, sensibilidad del valor continuo e influencia relativa de cada componente.

2. Base de cálculo y formulación

El IMCP se calculó para 17 pozos a partir del cambio acumulado del nivel estático (Δh), su gradiente temporal y el cambio porcentual, todos normalizados. La expresión empleada es:

$$\text{IMCP} = 1 - (w\Delta \cdot \Delta h_{\text{norm}} + w_g \cdot g_{\text{norm}} + w_p \cdot \% \Delta h_{\text{norm}})$$

Los valores altos representan mayor sostenibilidad; por tanto, el rango 1 corresponde al pozo con mejor condición relativa. Los umbrales usados fueron: alta ($\text{IMCP} \geq 0,75$), moderada ($0,50 \leq \text{IMCP} < 0,75$), baja ($0,25 \leq \text{IMCP} < 0,50$) y crítica ($\text{IMCP} < 0,25$).

Tabla A14-1. Configuración del análisis de sensibilidad global.

Elemento	Especificación
Método	Análisis global de sensibilidad de Sobol
Muestreo	Saltelli
Variables	3 pesos del IMCP
Muestras base	1024
Evaluaciones	8192
Salida	IMCP promedio
Índices	S1 y ST

3. Escenarios de ponderación

El escenario balanceado se contrastó con los escenarios denominados Magnitud y Tasa. En la base entregada, Magnitud y Tasa presentan exactamente los mismos valores para los 17 pozos. Por ello, constituyen una sola realización numérica con dos etiquetas y no deben interpretarse como validaciones independientes.

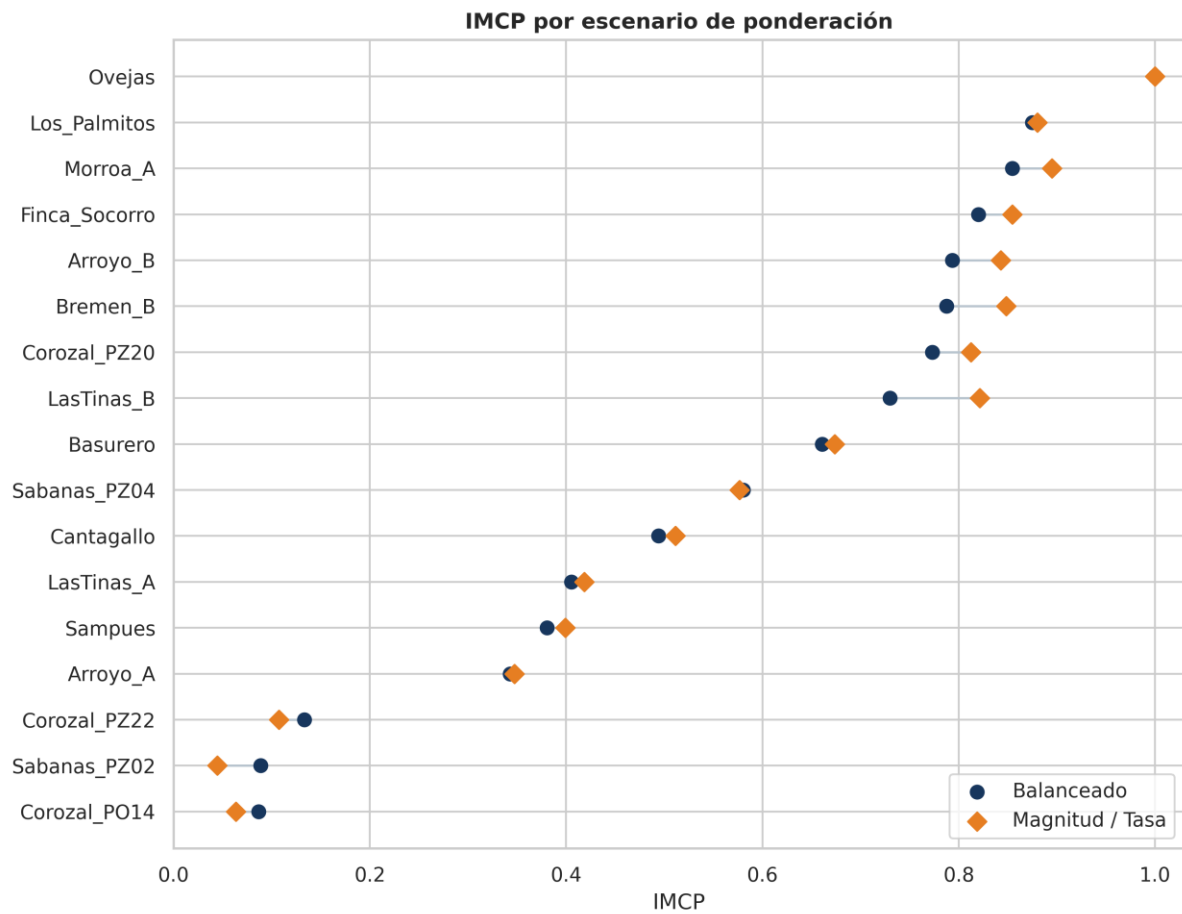


Figura A14-1. Comparación del IMCP entre escenarios.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2.

La diferencia absoluta media entre el escenario balanceado y Magnitud/Tasa fue 0.0285, con un máximo de 0.0913 en LasTinas_B. Los pozos críticos del escenario balanceado permanecieron por debajo de 0,25, mientras Ovejas conservó IMCP=1,000.

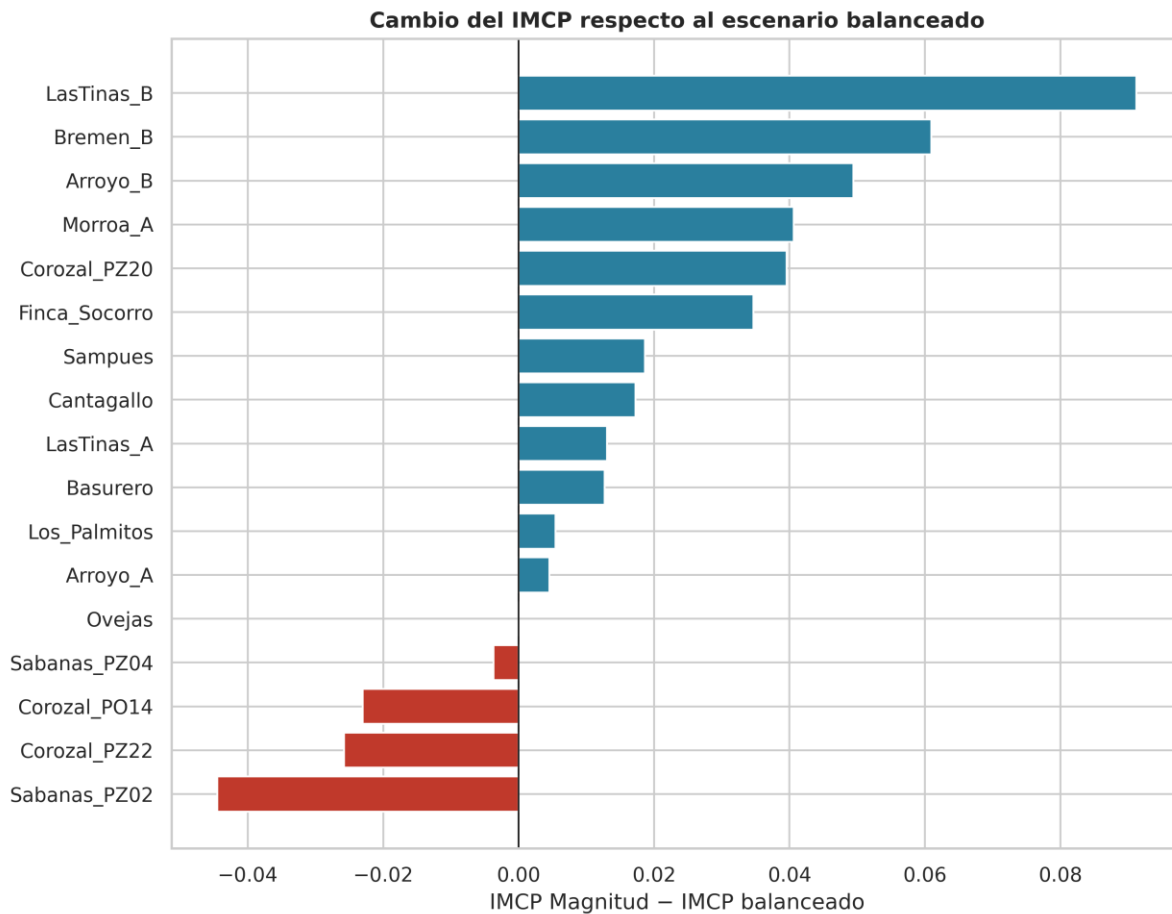


Figura A14-2. Variación del IMCP respecto al escenario balanceado.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2.

4. Estabilidad de la jerarquización

La estructura ordinal fue altamente estable. Diez de los 17 pozos conservaron exactamente su posición y los siete restantes variaron solo una posición. No se observaron desplazamientos superiores a un puesto. Ovejas permaneció primero; Sabanas_PZ02, Corozal_PO14 y Corozal_PZ22 continuaron en el extremo inferior, aunque Sabanas_PZ02 y Corozal_PO14 intercambiaron las posiciones 16 y 17.

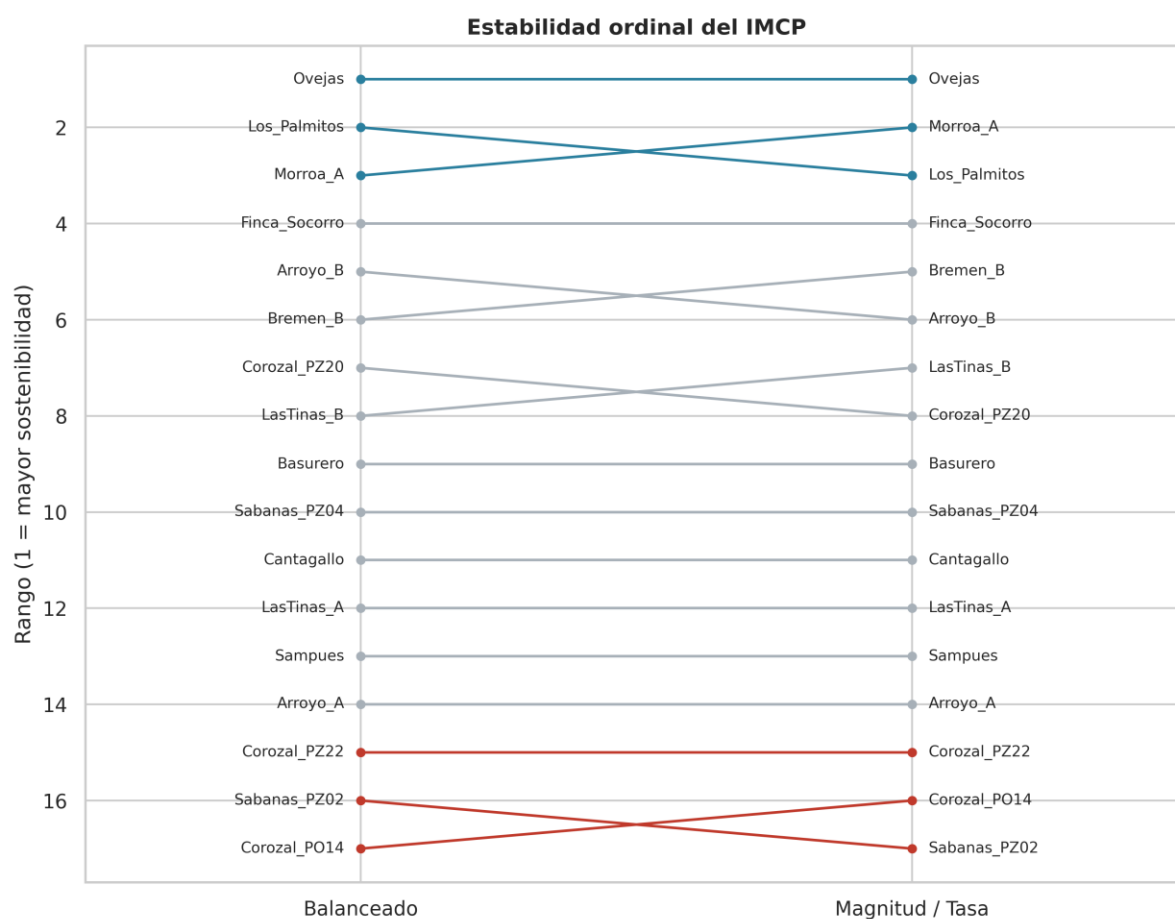


Figura A14-3. Cambios de rango entre escenarios.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2.

Tabla A14-2. Pozos con modificación del rango.

Pozo	Balanceado	Magnitud/Tasa	Cambio
Los_Palmitos	2	3	+1
Morroa_A	3	2	-1
Bremen_B	6	5	-1
LasTinas_B	8	7	-1
Arroyo_B	5	6	+1
Sabanas_PZ02	16	17	+1
Corozal_PO14	17	16	-1
Corozal_PZ20	7	8	+1

5. Concordancia de Spearman

La correlación de Spearman entre el ranking balanceado y Magnitud/Tasa fue $p=0,9902$. Este valor indica concordancia ordinal casi perfecta y confirma que la modificación de los pesos no altera la jerarquía general. La correlación entre Magnitud y Tasa fue $p=1,0000$, como consecuencia directa de su identidad numérica.

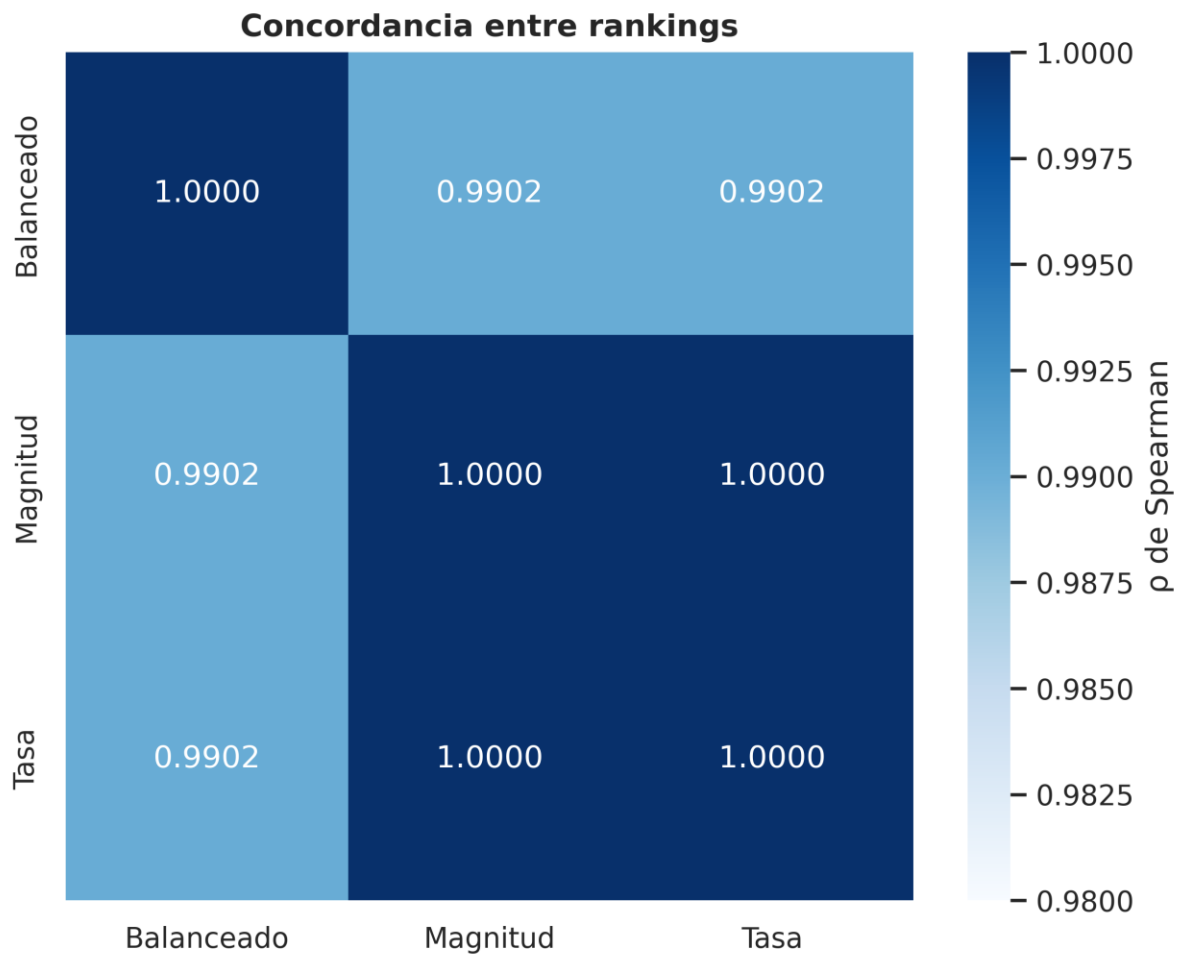


Figura A14-4. Matriz de correlación de Spearman.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2.

6. Resultados bootstrap

El archivo aporta, para cada pozo, la media y la desviación estándar del IMCP obtenidas mediante bootstrap. Las medias se sitúan entre 0.5699 y 0.5862; las desviaciones estándar, entre 0.1891 y 0.1955. La estrecha concentración de las medias contrasta con la diferenciación observada en el IMCP determinístico.

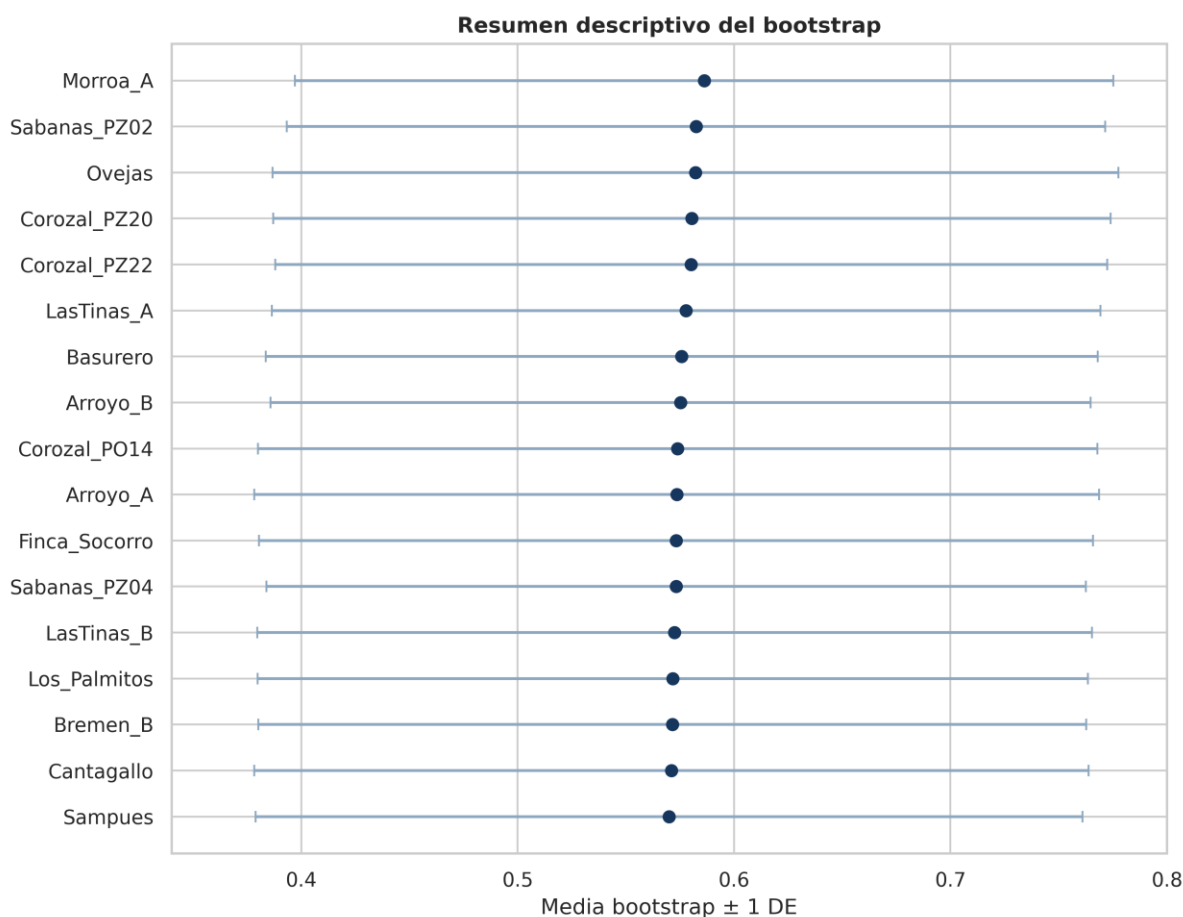


Figura A14-5. Media bootstrap y una desviación estándar por pozo.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2.

Esta salida debe interpretarse con cautela: no se incluyeron las réplicas, el tamaño de remuestreo, la semilla, el esquema exacto de remuestreo ni los percentiles. En consecuencia, no es posible reconstruir intervalos de confianza empíricos, evaluar sesgo ni verificar la estabilidad de las categorías. El gráfico reproduce fielmente el resumen disponible, pero no sustituye la distribución bootstrap completa.

7. Sensibilidad global de Sobol

Los índices de primer orden (S1) cuantifican la fracción de varianza explicada individualmente por cada peso. Los índices totales (ST) incluyen, además, sus interacciones con los demás factores. El peso del cambio porcentual fue dominante: S1=0,6278 y ST=0,6558. Δh y gradiente presentaron efectos principales menores y similares.

Tabla A14-3. Índices de sensibilidad de Sobol.

Peso	S1	ST	ST-S1
w_delta	0.1647	0.2061	0.0415
w_gradiente	0.1470	0.2099	0.0629
w_porcentaje	0.6278	0.6558	0.0280

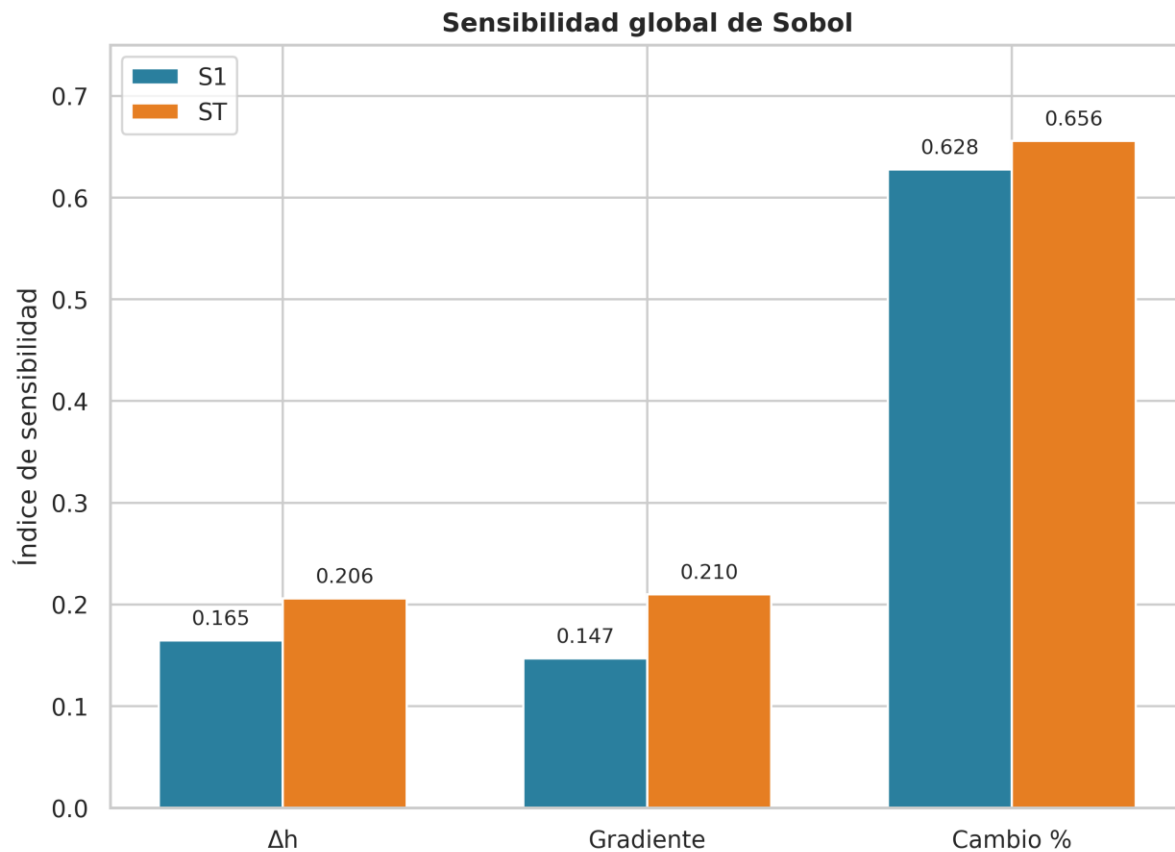


Figura A14-6. Índices de primer orden y totales de Sobol.

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2.

La suma de S1 fue 0.9395, próxima a la unidad, lo que indica predominio de los efectos aditivos. La diferencia ST-S1 fue mayor para el gradiente (0.0629), seguida de Δh (0.0415) y cambio porcentual (0.0280). Estas diferencias sugieren contribuciones no aditivas acotadas.

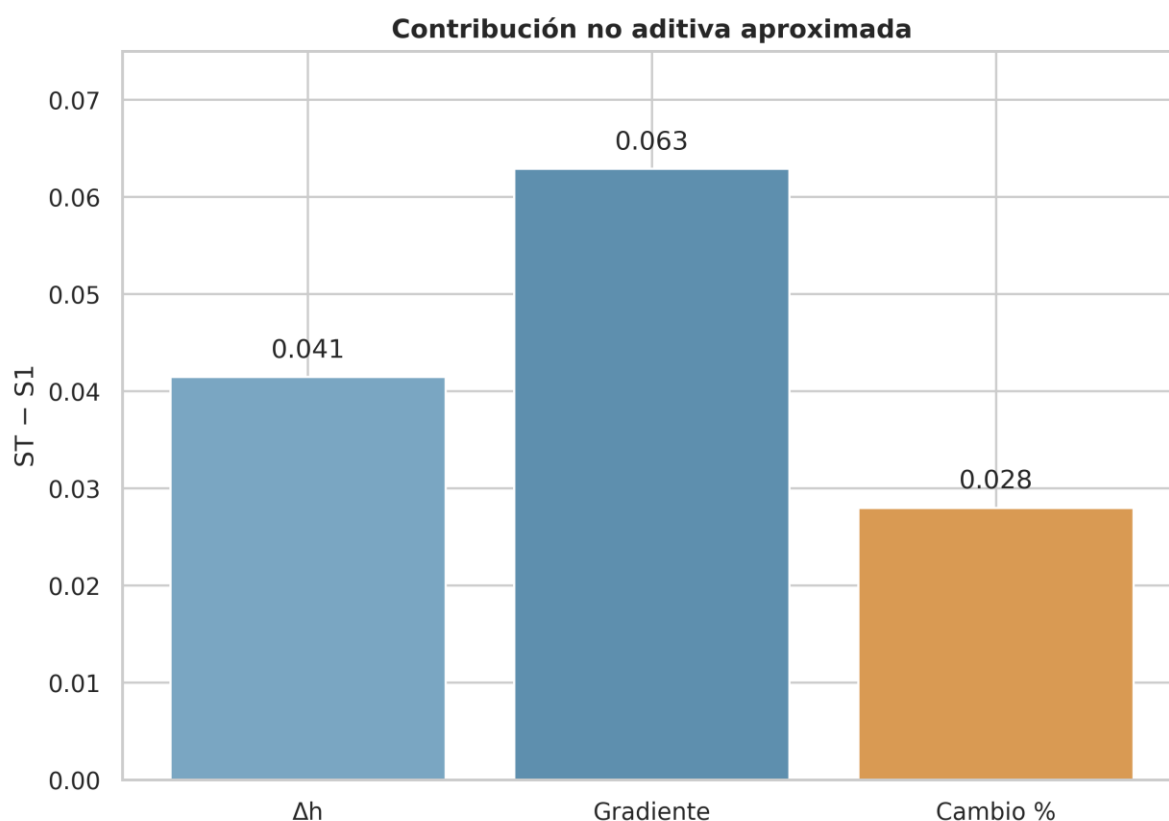


Figura A14-7. Aproximación a la contribución no aditiva (ST-S1).

Fuente: elaboración propia con base en Resultados_Tesis ICMP v2.

8. Interpretación integrada

Los análisis local y global responden preguntas distintas y convergentes. Los escenarios y Spearman muestran que la ordenación relativa de los pozos es estable; Sobol demuestra que el valor agregado del IMCP es más sensible al peso asignado al cambio porcentual. Por tanto, una jerarquía robusta no implica que todos los componentes tengan igual relevancia: el cambio porcentual gobierna la mayor parte de la variabilidad de la salida, mientras Δh y gradiente sostienen aportes secundarios.

Desde la perspectiva hidrogeológica, la dominancia del cambio porcentual implica que los pozos con niveles iniciales diferentes pueden ser penalizados de modo desigual ante cambios absolutos similares. Su calibración debe contrastarse con criterios de relevancia física y de gestión. A su vez, Δh y el gradiente no son independientes cuando se calculan sobre una ventana temporal común, pues el gradiente resulta de dividir Δh por la duración; esta dependencia estructural limita la interpretación causal separada de sus índices.

9. Implicaciones para la gestión

Tabla A14-4. Traducción de los resultados a decisiones.

Hallazgo	Implicación	Recomendación
$\rho=0,9902$	Jerarquía general estable	Usar el ranking como herramienta de priorización relativa.
Dominio de $w_{\text{porcentaje}}$	La salida depende principalmente del cambio relativo	Priorizar su calibración, validación y análisis de incertidumbre.
Extremos estables	Persisten pozos superiores e inferiores	Mantener vigilancia intensiva en los pozos de menor IMCP.
Cambios de un rango	Incertidumbre local entre vecinos	Evitar decisiones rígidas por diferencias

Hallazgo	Implicación	Recomendación
		ordinales mínimas.
Bootstrap incompleto	No permite IC verificables	Conservar réplicas y reportar percentiles y semilla.

10. Interpretación de resultados

La sensibilidad del Índice Multicriterio de Criticidad de Pozos (IMCP) generado en este trabajo de Doctorado se evaluó mediante escenarios determinísticos, correlación ordinal, bootstrap y análisis global de Sobol. La jerarquización mostró una concordancia de Spearman de $\rho=0,9902$ entre el escenario balanceado y los escenarios alternativos, lo que evidencia estabilidad elevada y cambios limitados a intercambios adyacentes. El análisis de Sobol, ejecutado con muestreo de Saltelli ($N=1024$; 8192 evaluaciones), identificó al peso del cambio porcentual como el factor dominante ($S1=0,6278$; $ST=0,6558$), por encima de Δh ($S1=0,1647$; $ST=0,2061$) y del gradiente ($S1=0,1470$; $ST=0,2099$). En conjunto, los resultados respaldan la robustez estructural del IMCP para conservar la jerarquía general, aunque señalan que la calibración del componente de cambio porcentual debe recibir atención prioritaria.

12. Conclusiones

1. La jerarquía del IMCP mostró concordancia casi perfecta entre escenarios ($\rho=0,9902$).
2. Diez pozos conservaron su rango y los siete restantes cambiaron únicamente una posición.
3. Ovejas mantuvo la primera posición y los tres pozos críticos permanecieron en el extremo inferior.
4. El cambio porcentual fue el componente dominante según Sobol ($S1=0,6278$; $ST=0,6558$).
5. Los efectos de interacción fueron acotados; la suma de $S1$ fue cercana a uno.
6. Los escenarios Magnitud y Tasa son redundantes y deben reportarse como una sola realización numérica.
7. El resumen bootstrap no permite construir intervalos empíricos ni validar categorías sin las réplicas.
8. El IMCP es estructuralmente robusto para priorización relativa, pero requiere calibración cuidadosa del cambio porcentual y cautela ante la colinealidad Δh –gradiente.